

אדלכרה ע'נארית עפ'ליקא'ס - תגאד 6

נא'ס:

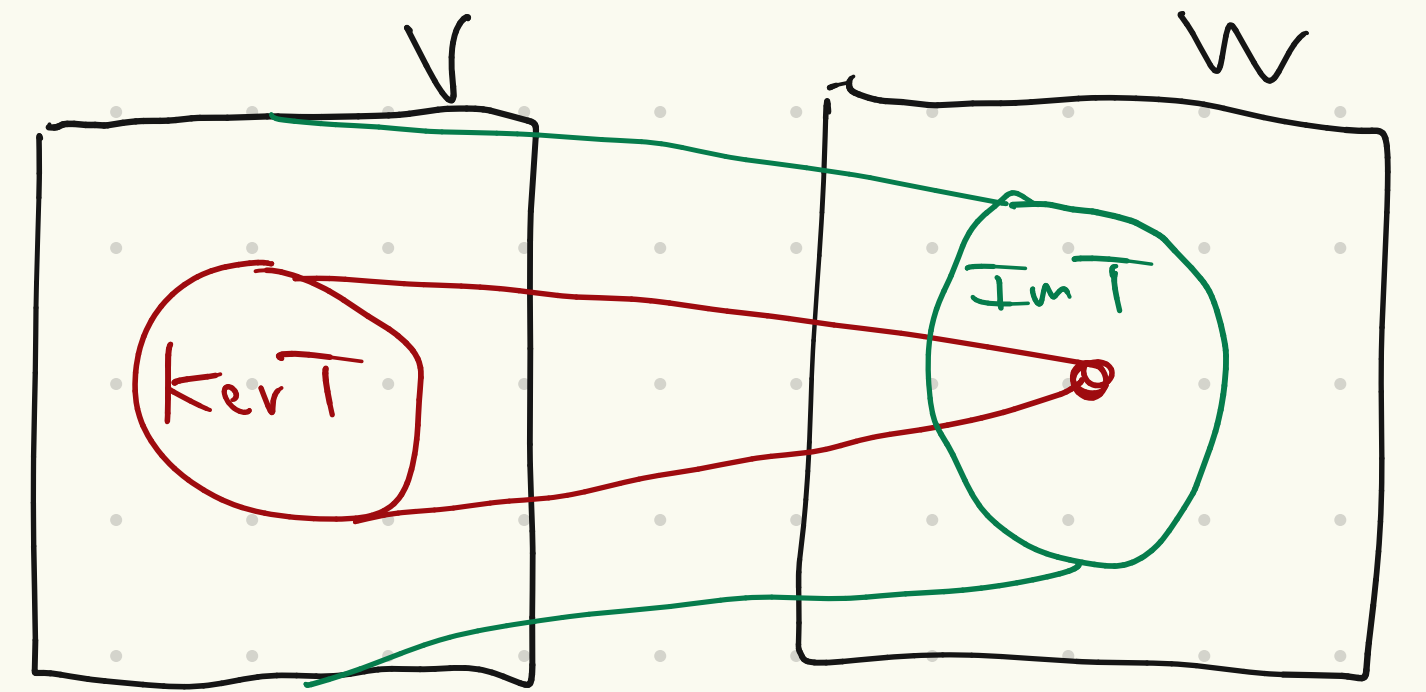
- סרנספורמז'ות (העיתות) ע'נאריות.

- יזל סרנספורמז'ה ע"ו נסר'יזה.

תכונות: 1) $T: V \rightarrow W$ העתקה עינארית אס:

$$T(V_1 + V_2) = T(V_1) + T(V_2) \quad \text{א}$$

$$T(\alpha V_1) = \alpha T(V_1) \quad \text{ב}$$



כלומר, כל הוקטורים $T: V$ שולחת אותם לאפס.

(2) הגדרת N ו"ע: $\text{Ker } T = \{v \in V \mid T(v) = 0\}$

(3) התמונה N ו"ע: $\text{Im } T = \{T(v) \mid v \in V\}$

— $\text{Ker } T$ הוא תת מרחב של V .

— $\text{Im } T$ הוא תת מרחב של W .

כלומר, כל הוקטורים T שולחת אותם לאפס. כל הוקטורים T שולחת אותם לאפס. כל הוקטורים T שולחת אותם לאפס.

מטריצה מהמרחב $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

ע"איות

העיתקה

תהי

תרגיל 1:

המאצות

ע"א

$$T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

הערה: כפי שהצגנו, העיתקה T היא מטריצה 2×2

א"כ, T היא מטריצה

א"כ, T היא מטריצה

א"כ, T היא מטריצה 2×2 $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ מתבטאת בע"איות של העיתקה

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T \left(x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = x \cdot T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \cdot T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 3y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}$$

$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
:e כק
 $A_{2 \times 2}$ $\mathbb{C}^N \times \mathbb{C}^N$ $\mathbb{C}^N$
פתרון:

$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \overset{\text{הערה:}}{=} \begin{pmatrix} x + 3y \\ 2x + 4y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}}_{\text{המטריצה } A} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

הערה: T $\mathbb{C}^N \times \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^N$
המטריצה A נקראת "המטריצה T "
המטריצה A נקראת "המטריצה T "

2. $N \subset K$ $\text{Ker } T$

פתרון:

נניח $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \text{Ker } T$: אז $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \text{Ker } T$ אז $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \text{Ker } T$

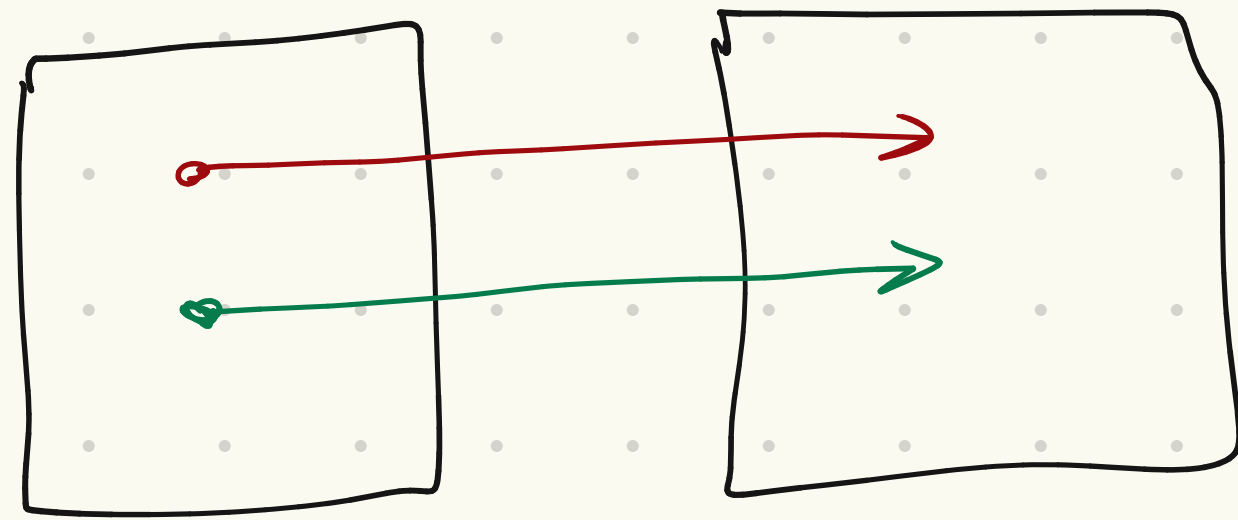
כלומר, $\text{Ker } T$ הוא הפונקטור ההומורפי

ההומורפי $\text{Ker } T$ הוא הפונקטור ההומורפי

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow -\frac{1}{2}R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 3R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

כלומר, הפתרון היחיד הוא $x = y = 0$, אז $\text{Ker } T = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

הערה: מכיון e : $\ker T = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$, נובע כי T חד"ע.



חד"ע: כל שני וקטורים
שונים מובילים
לנקודות שונים.

3. נמצא את $\operatorname{Im} T$.

פתרון: ניתן לבדוק ישירות (וראו בעית),

אבל אנו נראה צורך יותר מתחכמת.

תלכודת: $\ker T$ היחידים: תהי' $T: V \rightarrow W$, $\dim V = 2$.

$$\dim(\ker T) + \dim(\operatorname{Im} T) = \dim(V)$$

$$\dim V = 2 \iff V = \mathbb{R}^2 \quad \text{במקרה שלנו:}$$

$$\dim(\ker T) = 0 \iff \ker T = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim(\operatorname{Im} T) = 2 \quad \text{המשל: } \dim(\operatorname{Im} T) = 2.$$

לכאור כי $\operatorname{Im} T$

היא תת מרחב

$\mathbb{R}^2$. מכיון שהמרחב

הוא 2, בהכרח

היא שווה לכל המרחב

$$(\operatorname{Im} T = \mathbb{R}^2)$$

תרגיל 2 : תהי העתקה ע'נארית $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

המילצרת : "ע" : $S \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $S \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}$

הערה: כיון ההעתקה מולצרת ע' א'ב'י' הבסיס: $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ המקום הבסיס הסטנדרטי.

א. $\mathbb{R}^2$ את $S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

פתרון: נניח ש'אנו יוצ'ס' את המקצ'ס $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ בבסיס B .

כד'מר: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \beta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

β_1, β_2 נקרא'ם הקאורצ'ינט' את $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ בבסיס B .

$$\Rightarrow S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \left(\beta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right) = \beta_1 S \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_2 S \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$\uparrow$ N $\uparrow$ N
 $\uparrow$ N $\uparrow$ N
 $\uparrow$ N $\uparrow$ N

$$= \beta_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}$$

כדי להקבל את β_1, β_2 נשתמש בפרוק המערכת.

המערכת היא:

$$\beta_1 = \frac{x+y}{2}, \quad \beta_2 = \frac{x-y}{2}$$

$$\Rightarrow S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{x+y}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{x-y}{2} \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ x+y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x-2y \\ -2x+2y \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x - y \\ -x + 3y \end{pmatrix}$$

$$S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{כך } A \text{ היא } N \times N \text{ מרחב}$$

(המטריצה המ"צית) δ המ"צית δ δ δ

$$S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x - y \\ -x + 3y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

כתבון:

$$= \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

is the matrix A .

1. $T \circ S \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right)$ ← תוצאה

תוצאה

ד. נרשם

תוצאה:

תוצאה

$$T \circ S \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) = T \left(S \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) \right) = T \left(\begin{pmatrix} 3x - y \\ -x + 3y \end{pmatrix} \right)$$

תוצאה

$$= \begin{pmatrix} (3x - y) + 3(-x + 3y) \\ 2(3x - y) + 4(-x + 3y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8y \\ 2x + 10y \end{pmatrix}$$

תוצאה

$$S \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 3x - y \\ -x + 3y \end{pmatrix}, \quad T \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x + 3y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow T \circ S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 2 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 8y \\ 2x + 10y \end{pmatrix}$$

בתבון נוסף:

ניתן לבדוק בעזרת
כפל מטריצות!

← כלומר, הפענו לנקודה בקורס מה
מבינים "פורמלית" עמה כפל מטריצות
מולצר כפי שהוא מולצר:

כי מטריצות מ"צרות בעתקות!